📌 GIS / **Quiz 7.** Habilidad - General

Taller 7. Conceptos de geoprocesamiento, análisis de datos climatológicos y automatización
R.TSIG/activity/TSIG_Taller7.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T7.rar
- TSIG_EmbalseCompararAreaMojadaAreaSuperficial.xlsx
- TSIG_InterpolacionEspacialSimilitud.xlsx
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Para todo el ejercicio definir en Layers o el grupo de Capas del mapa, el sistema de proyección de coordenadas MAGNA Colombia Bogotá (3116)
- Para todas las respuestas, seleccione los valores aproximadamente más cercanos a los obtenidos
- Sistema internacional: áreas en m², longitudes en metros
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: a partir de las estaciones de Temperatura, crear un mapa interpolado por el método Spline con tensión y estimar el valor de la temperatura promedio mensual en la latitud 4.773949° y longitud -74.033954° * 1 point

Instrucciones:

- Utilizar el archivo de formas *Temperatura.shp* contenido en el paquete de datos del Taller 7. Sistema de proyección de coordenadas WGS84
- Utilice únicamente las estaciones con *PromMes > 4°C,* (150 estaciones). *Query: "PromMes" > 4*
- Reproyecte la capa al CRS MAGNA Colombia Bogotá: WKID: 3116
- Exporte la capa como *Temperatura3116.shp*
- Temperatura: Interpolar con el atributo *PromMes*. Unidades en °C
- ArcGIS parámetros: *Linea Espiral o Spline Tensión* (Weight=0.1 y 12 puntos, tamaño de celdas de 250 metros)
- QGIS: e*n SAGA / Tools Libraries / Grid / Spline Interpolation / Cubic Spline Approximation* (Attribute: PromMes, Cellzise: 250, Minimal Number of Points: 3, Maximal Number of Points: 12, Points per Square: 5, Tolerance: 100)
- QGIS: opcionalmente puede instalar el complemento *Processing Saga NextGen Provider* y desde el menú *Settings / Options / Processing / Providers / SAGANG*, establecer la ruta local *SAGA folder* en una ruta local en disco
- Guarde la grilla como *Temperatura3116SplineTension.tif*

Mark only one oval.

- ◯ Entre 12.5 y 14.5 °C
- ◯ (No resuelto)

4. 2. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: para el mapa creado Spline por tensión del punto anterior y para el filtro realizado a la capa de estaciones de temperatura * 4 points

Instrucciones:

- Debe seguir las indicaciones del punto anterior, realizando el filtro indicado *PromMes > 4°C*
- Se requiere una captura de pantalla para cada una de las respuestas marcadas

Tick all that apply.

- ☐ La estación con el menor valor en PromMes es BRISAS LAS [26155150]
- ☐ El menor valor en PromMes de las estaciones es 4.73°C
- ☐ El mayor valor en PromMes de las estaciones es 28.71°C
- ☐ La media de los valores de las estaciones es 17.54°C
- ☐ (No resuelto)

5. 3. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: a partir de las estaciones de Temperatura, crear un mapa interpolado por el método IDW o valor inverso de la distancia y estimar el valor de la temperatura promedio mensual en la latitud 4.773949° y longitud -74.033954° * 1 point

Instrucciones:

- Utilice únicamente las estaciones con *PromMes > 4°C,* (150 estaciones). Query: *"PromMes" > 4*
- ArcGIS parámetros: Power = 2, Radio variable con 12 puntos y sin distancia máxima, Sin barreras. Tamaño de celdas de 250 metros
- QGIS: Interpolation / IDW interpolation (Pixel size: 250, Distance coefficient P: 4)
- Guarde la grilla como *Temperatura3116IDWVariable.tif*

Mark only one oval.

- ◯ Entre 14.01 y 14.75 °C
- ◯ (No resuelto)

6. 4. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: para el mapa de Temperatura interpolado por el método IDW en el punto anterior, ¿Cuál fue el mayor y menor valor obtenido? * 1 point

Instrucciones:

- Observe los valores en la tabla de contenido. Seleccione el más aproximado al obtenido

Mark only one oval.

- ◯ Máx: entre 28.5 y 29.0°C, Mín: entre 4.5 y 5.5°C
- ◯ (No resuelto)

7. 5. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: a partir de las estaciones de Precipitación, crear un mapa interpolado por el método de Kriging ordinario esférico y estimar el valor de la precipitación promedio mensual en la latitud 4.773949° y longitud -74.033954° * 1 point

Instrucciones:

- Utilizar el archivo de formas *Precipitacion.shp* contenido en paquete de datos del Taller 7. Sistema de proyección de coordenadas WGS84
- Utilice únicamente las estaciones con *TotalAnno > 474mm,* (416 estaciones). Query: *"TotalAnno" > 474*
- Reproyecte la capa al CRS MAGNA Colombia Bogotá: WKID: 3116. Exporte la capa como *Precipitacion3116.shp*
- Precipitación: interpolar con el atributo *TotalAnno*. Unidades en mm
- ArcGIS parámetros: Kriging ordinario esférico, Lag size = 980, radio de búsqueda variable con 12 puntos y sin máxima distancia . Tamaño de celdas de 250 metros
- QGIS: *SAGA / Tool Libraries / Spatial and Geostatistics / Kriging / Ordinary Kriging* (Attribute: TotalAnno, Cellsize: 250, Block Kriging - Block size: 980, Search Range: global, Number of Points: all points whitin search distance)
- Guarde la grilla como *Precipitacion3116KrigingOrdEsf.tif*

Block Size*: se utiliza para definir el suavizado de los datos interpolados, el valor de entrada representa el tamaño del área equivalente a un cuadrado sobre la cual se estiman los promedios. Para estimar este valor puede estimar la distancia promedio en km que hay entre las estaciones e iniciar con este valor como entrada (como mínimo iniciar en 100). También puede usar como parámetro de entrada inicial el valor que tendrá el tamaño del pixel o la resolución de salida en metros.*

Mark only one oval.

- ◯ Entre 990 - 1015 mm
- ◯ (No resuelto)

8. 6. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: para el mapa de precipitación creado por Kriging ordinario esférico, y para la capa de estaciones de precipitación con el filtro indicado en el punto anterior, se obtiene: * 1 point

Mark only one oval.

- La desviación estándar de los valores registrados en las estaciones de precipitación es 1036.88mm o 1038.13mm o 977.8mm en QGIS
- El valor máximo obtenido con Kriging ordinario esférico es muy similar al valor máximo de la estación ALEJANDRIA [23080680] en la que se registraron 4722.3476mm. (menos del 5% de diferencia)
- El valor mínimo obtenido con Kriging ordinario esférico es idéntico al valor mínimo de la estación CASABLANCA [21206060] en la que se registraron 474.8203mm
- La media de los valores discretos de las estaciones de precipitación es 1887.6976mm
- (No resuelto)

9. 7. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: para el mapa de precipitación creado por Kriging ordinario esférico, cual es el valor de la media y la desviación estándar de las celdas o pixeles obtenidos * 2 points

Instrucciones:

- Puede consultar estos valores desde las propiedades del mapa raster

Tick all that apply.

- [ ] Mean: entre 2190 y 2210mm
- [ ] Std dev.: entre 970 y 990mm
- [ ] (No resuelto)

10. 8. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: a partir de las estaciones de Evaporación, crear un mapa interpolado por el método de Kriging ordinario esférico y estimar el valor de la evaporación promedio mensual en la latitud 4.773949° y longitud -74.033954° * 1 point

Instrucciones:

- Utilizar el archivo de formas *Evaporacion.shp* contenido en paquete de datos del Taller 7. Sistema de proyección de coordenadas WGS84
- Utilice únicamente las estaciones con *TotalAnno >= 456mm* (92 estaciones). Query: *"TotalAnno" >= 456*
- Reproyecte la capa al CRS MAGNA Colombia Bogotá: WKID: 3116. Exporte la capa como *Evaporacion3116.shp*
- Evaporación: interpolar con el atributo TotalAnno. Unidades en mm
- ArcGIS parámetros: Kriging ordinario esférico, Lag size = 940, radio de búsqueda variable con 12 puntos y sin máxima distancia . Tamaño de celdas de 250 metros
- QGIS: *SAGA / Tool Libraries / Spatial and Geostatistics / Kriging / Ordinary Kriging* (Attribute: TotalAnno, Block Kriging - Block size: 940, Search Range: global, Number of Points: all points whitin search distance)
- Guarde la grilla como *Evaporacion3116KrigingOrdEsf.tif*

Mark only one oval.

- ◯ Entre 900 y 1600mm
- ◯ (No resuelto)

11. 9. Interpolación espacial de variables hidro-climatológicas: para el mapa de evaporación creado por Kriging ordinario esférico, cual es el valor de la media y la desviación estándar de las celdas o pixeles obtenidos * 2 points

Instrucciones:

- Puede consultar estos valores desde las propiedades del mapa raster

Tick all that apply.

- ☐ Mean: entre 1213 y 1218mm
- ☐ Std dev.: entre 256 y 259mm
- ☐ (No resuelto)

12. 10. Áreas aferentes utilizando polígonos de Thiessen Voronoi: a partir de la capa de estaciones, crear polígonos de Thiessen, agregar un campo de atributos numérico doble y calcular el área en km². ¿Cuál es la estación alrededor de la cual se creó el menor polígono espacial y cuál es el valor del área en km²? * 4 points

Instrucciones:

- Utilizar el archivo de formas *Estaciones.shp* contenido en paquete de datos del Taller 7. Sistema de proyección de coordenadas WGS84
- Reproyecte la capa al CRS MAGNA Colombia Bogotá: WKID: 3116. Exporte la capa como *Estaciones3116.shp*
- ArcGIS: en la ventana de la herramienta para la construcción de los polígonos de Thiessen, seleccione en Output Fields: All
- QGIS: *Vector geometry / Voronoi polygons (Buffering: 0 %)*
- *Akm2 = area(@geometry)/1000000*
- Nombrar como *EstacionesThiessen3116.shp*
- Entre 200 y 240 polígonos cumplen con la condición indicada. *Areakm2 >=100*

Tick all that apply.

- [ ] Menor polígono al rededor de CENTRO GAVIOTAS [21206240], A: 0.899km²
- [ ] Mayor polígono al rededor de A.J M CORDOVA [23085200], A: entre 2300 y 3330 km²
- [ ] Área promedio: entre 145 y 180 km²
- [ ] Desviación estándar polígonos con área >= 100 km²: entre 230 y 463 km²
- [ ] (No resuelto)

13. 11. Áreas aferentes utilizando polígonos de Thiessen Voronoi: ¿El número total de polígonos de Thiessen es igual al número de estaciones? * 1 point

Instrucciones:

- Esta pregunta se refiere a todos los polígonos obtenidos vs todas las estaciones
- Tenga en cuenta que en localizaciones donde existe más de una estación solo sera creado un polígono

Mark only one oval.

- ( ) No (debido a que existen estaciones en la misma posición o muy próximas)
- ( ) Sí (debido a que no existen estaciones en la misma posición o muy próximas)

14. 12.Generación de mapas de isolíneas: para el mapa de interpolación espacial de Temperatura creado por el método de líneas espirales Spline, crear isotermas cada 1 grado centígrado y determinar cual es la isoterma más próxima a la latitud 4.773949° y longitud -74.033954° * 1 point

Instrucciones:

- Para la construcción usar el mapa *Temperatura3116SplineTension.tif* creado previamente
- Para la captura de pantalla, rotule las isotermas y muestre el punto solicitado
- Nombre la capa de isotermas como *TemperaturaIsotermaSplineTension3116.shp*
- ArcGIS: establecer factor Z como 1 (obtendrá 132 polilíneas)
- QGIS: *GDAL / Raster extraction / Contour* (obtendrá 92 polilíneas)

Mark only one oval.

- 14°C
- (No resuelto)

15. 13. Estadísticas zonales como grilla y tabla: a partir de los valores totales anuales de precipitación interpolados usando el método Kriging ordinario esférico, calcular el valor promedio de la precipitación total anual en cada Municipio de la zona de estudio. ¿Cuanto es el valor de la precipitación total anual media, la desviación estándar y el número de celdas utilizado para la estadística en el municipio de Choachí en Cundinamarca ID: 25181? * 3 points

Instrucciones:

- Utilizar el mapa previamente creado y denominado *Precipitacion3116KrigingOrdEsf.tif*. Es necesario que el mapa se haya creado con resolución de celda de 250 metros
- ArcGIS: utilizar la herramienta Zonal Statistics as Table y luego unir la tabla de datos estadísticos con la capa vectorial de Municipios. Filtrar solo los Municipios con valores de precipitación mayores a cero. Utilice el campo *ID_ESPACIA* como campo de zona o Zone Field. Nombre la tabla de resumen como *MunicipioPrecipKrigingOrdEsf.dbf*
- No es necesario reproyectar la capa Municipios.shp a otro CRS
- QGIS: *Raster analysis / Zonal statistics* (seleccione la respuesta más proxima)
- En la captura de pantalla es necesario mostrar los valores calculados para todos los municipio con valores superiores a cero

Tick all that apply.

- [ ] P: entre 1600 y 1900mm
- [ ] Std Dev.: entre 250 y 450mm
- [ ] Celdas: entre 3300 y 3400
- [ ] (No resuelto)

16. 14. Estadísticas zonales como grilla y tabla: a partir de la estadística zonal calculada en el punto anterior, obtendra las siguientes observaciones: * 4 points

Tick all that apply.

- [ ] Entre 325 y 330 municipios obtuvieron valores de precipitación promedio > 0
- [ ] El Municipio con la menor desviación estándar de datos de precipitación fue La Estrella en Antioquia ó Galán en Santander
- [ ] El Municipio con la mayor desviación estándar de datos de precipitación fue Sonsón en Antioquia
- [ ] El Municipio con la menor media de valores totales anuales de precipitación fue Mosquera en Cundinamarca
- [ ] (No resuelto)

17. 15. Algebra de mapas: utilizando los mapas interpolados de Precipitación y Evaporación obtenidos por el método de Kriging ordinario esférico, y con la calculadora ráster, calcule el mapa del potencial de escurrimiento en mm por celda y determine el valor obtenido en la latitud 4.773949° y longitud -74.033954° * 1 point

Instrucciones:

- *Potencial de escurrimiento = Precipitación – Evaporación*
- Utilice los mapas creados previamente: *Precipitacion3116KrigingOrdEsf.tif*, *Evaporacion3116KrigingOrdEsf.tif*
- Herramienta: Raster Calculator
- Nombre el mapa resultante como *PotencialEscurrimientoKrigingOrdEsf.tif*

Mark only one oval.

- ( ) Entre 70 y 90 mm
- ( ) (No resuelto)

18. 16. Algebra de mapas: a partir del mapa de potencial escurrimiento, cuales de las siguientes apreciaciones y/o valores son correctos. * 3 points

Tick all that apply.

- [ ] En algunas zonas del mapa, existe un potencial de escurrimiento mayor a 5000mm
- [ ] En algunas zonas del mapa se presenta déficit de escurrimiento inferior a -900mm
- [ ] Los departamentos con mayor potencial de escurrimiento son Antioquia y Caldas
- [ ] (No resuelto)

19. 17. 🖍️**Cálculo de curvas de elevación - almacenamiento y elevación – área en embalses**: calcular y comparar a partir de los modelos ASTER y COP30 (a partir de un análisis de diferencias, evalúe el volumen y área por cada cota y explique con sus propias palabras las diferencias encontradas) * 5 points

Instrucciones generales:

- Seleccione una Subzona Hidrográfica de Colombia donde pueda crear un embalse con una pantalla de almenos 10 metros de altura
- Descargue los DEM solicitados
- Estudie la geología de la zona disponible en el Atlas Geológico de Colombia 2023 y defina la zona de localización de la presa y la cota de cierre
- Cree el polígono superficial del embalsamiento y realice los cálculos de las curvas solicitadas
- Analice, compare y explique las diferencias encontradas

Instrucciones ArcGIS:

- Desarrollar la secuencia de cálculo presentada en la guía de clase y representar en matrices de dispersión las curvas de elevación - área superficial, elevación - área mojada y elevación - volumen almacenado por cota
- Compare el resultado obtenido con el generado a partir de la herramienta *ArcGIS Pro / Spatial Analyst Tools / Hydrology / Storage Capacity*

Instrucciones QGIS:

- Para el ejercicio de clase fIltrar el polígono *EmbalseGuarino.shp con "CotaEval" = 815*
- Instalar complemento: *Surface Water Storage*
- *Processing Toolbox / Area-Volume-Elevation graph* (luego de realizados los cálculos guardar tabla de resultados como .csv y graficar con el plugin DataPlotly o Advanced Charts)
- Es necesario presentar capturas detalladas de pantalla

Mark only one oval.

- ( ) Sí
- ( ) (No resuelto)

20. 18. 🖍️ **Automatización de procesos**: estudio de normales climatológicas en Colombia * 5 points

Las normales climatológicas son una tabla que contiene las medias mensuales y la media anual de los datos climatológicos, calculadas para períodos de 30 años (1961-1990, 1971-2000, 1981-2010 y 1991-2020) en las estaciones que hacen parte de la red meteorológica del IDEAM y que cumplieron la Directriz 1203 de la OMM, cuyo nombre es: Directrices de la OMM sobre el cálculo de las normales climáticas y la cual fue aplicada a los siguientes parámetros: precipitación total (acumulada en mm), número de días con precipitación ≥ 1 mm, valores medios de las temperaturas máxima, mínima y media diaria (°C), cantidad de horas de brillo solar (horas), humedad relativa (%) y evaporación (mm/día).

Instrucciones:

- A partir de las tablas de Normales Climatológicas de Colombia, cree una herramienta para generar polígonos de Thiessen al rededor de las estaciones o mapas interpolados de cada periodo y tablas de estadísticos por Área, Zona y Subzona hidrográfica para cada variable disponible
- Luego de la generación de las tablas de estadísticos, la herramienta deberá integrar los resultados obtenidos en una única tabla, a parti de la cual deberá crear gráficos de análisis y tendencias temporales por variable
- Es necesario presentar capturas detalladas de pantalla del proceso de construcción del modelo y de los resultados obtenidos y sus análisis

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

21. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

22. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q7Habilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms